

자체 검증 결과 전문 — 13섹션

팀 화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스 실행 일시 2026-08-15 · 명령 `npx tsx scripts/verify-20.ts`

기대하는 결과를 미리 적어 두고 실제 실행 출력과 대조한다. 하나라도 어긋나면 종료코드 1로 끝난다. 아래는 손대지 않은 실행 출력 전문이다.

```
=====
1. 원본 20건 판정 결과
=====
파일: 42_해커톤_업로드용_증빙20건_2026-08-04.csv
행 수: 20건, 경고: 0건

문서ID   행   탐지 플래그                               상태      판정
-----
DOC-016  17  missing_required                          needs_review PASS
DOC-018  19  duplicate_suspected                       on_hold    PASS
DOC-019  20  spec_mismatch                             on_hold    PASS
DOC-020  21  spec_mismatch,unit_mismatch              on_hold    PASS
-----
정상 16건 / 예외 4건 (기대: 정상 16건 / 예외 4건)

=====
1-2. 대기 사유와 근거 원본 값
=====
DOC-016 [missing_required]
- missing_required (필수 필드)
  필수값이 비어 있습니다: 적용일
DOC-018 [duplicate_suspected]
- duplicate_suspected (기준 17:DOC-017)
  DOC-017과(와) 공급사·품목·규격·단위·단가·적용일이 모두 같습니다.
DOC-019 [spec_mismatch]
- spec_mismatch (규격="기준 10kg / 변경 9kg")
  규격이 10kg에서 9kg(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.
DOC-020 [spec_mismatch, unit_mismatch]
- spec_mismatch (규격="기준 1kg / 변경 4단")
  규격이 1kg에서 4단(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.
- unit_mismatch (단위="KG/단")
  단위에 두 개 이상이 함께 표기되었습니다(KG/단). 1단 = 몇 kg인지 공급사 확인이 필요합니다.

=====
2. 정규화 품목명 후보 출처
=====
{ dictionary: 20 }
예시:
DOC-001 토마토살사S/O      -> 토마토 살사 소스 (dictionary)
DOC-002 허브염지닭정육     -> 허브 염지 닭정육 (dictionary)
DOC-003 밀또띠아10인치     -> 밀 또띠아 10인치 (dictionary)

=====
3. 하드코딩 없음 검증 (문서ID 변경 + 행 순서 섞기)
```

=====

(a) 문서ID를 전부 바꿔도 20건 판정이 모두 동일했다.
-> 판정이 문서ID가 아니라 데이터에서 나온다는 증거.

(b) 원본 중복 의심: DOC-018 (기준 DOC-017)
행 순서 반전: DOC-017 (기준 DOC-018) PASS
-> 기준 항목이 인입 순서를 따라 바뀐다. 특정 ID에 고정돼 있지 않다.

=====

4. 같은 파일 2회 업로드 (창업팀 회신 2026-08-11)

=====

1회차 20건은 판정 변화 없음 (기준 항목)
2회차 20건 전부 duplicate_suspected 부착, 고유 예외는 병기됨
DOC-016 -> duplicate_suspected,missing_required / needs_review
DOC-020 -> duplicate_suspected,spec_mismatch,unit_mismatch / on_hold
총 40건 · 고유 uid 40개 PASS
-> 문서ID가 겹쳐도 내부 식별자는 유일하다.

=====

5. 값 형식 검증 (창업팀 회신 2절 · 체크리스트 4번)

=====

제공 20건은 전부 정상값이라 형식 오류가 드러나지 않는다.
깨진 값을 일부러 넣은 자체 제작 파일로 검사한다.

문서ID	형식 오류 필드	상태	승인	판정
FMT-001	price_before	needs_review	차단	PASS
FMT-002	price_after	needs_review	차단	PASS
FMT-003	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-004	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-005	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-006	price_before, price_after, effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-007	(없음)	new	가능	PASS
FMT-008	(없음)	needs_review	차단	PASS
FMT-009	price_before	needs_review	차단	PASS
FMT-010	(없음)	new	가능	PASS

실패 이유 문구 (담당자가 읽는 문장):

FMT-001 기존단가(원) 값 "삼만원"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 15000).

FMT-002 변경단가(원) 값 "33600원"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 15000).

FMT-003 적용일 값 "2026-13-45"은(는) 달력에 없는 날짜입니다. 실제 날짜인지 확인이 필요합니다.

FMT-004 적용일 값 "2026-02-30"은(는) 달력에 없는 날짜입니다. 실제 날짜인지 확인이 필요합니다.

FMT-005 적용일 값 "2026/08/01"을(를) 날짜로 읽을 수 없습니다. YYYY-MM-DD 형태여야 합니다(예: 2026-08-01).

FMT-006 기존단가(원) 값 "미정"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 15000).

FMT-006 변경단가(원) 값 "협의"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 15000).

FMT-006 적용일 값 "미정"을(를) 날짜로 읽을 수 없습니다. YYYY-MM-DD 형태여야 합니다(예: 2026-08-01).

FMT-009 기존단가(원) 값 "32000.00"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 15000).

예외 4종 밖의 플래그가 생겼는가: 없음 PASS

-> 형식 오류는 exception_flags를 건드리지 않는 별도 축이다.

FMT-001 기존단가를 32000으로 고침 -> 오류 0건 / new / 승인 가능 PASS

-> 형식 오류는 값을 고치면 풀린다. 영구 차단이 아니다.

6. 승인한 뒤에 값이 깨지면

승인은 그때의 값에 대한 판단이므로, 값이 바뀌어 승인 조건을 잃으면 승인을 유지할 수 없다. 유지되면 깨진 값이 출력으로 나간다.

단가를 정수로 못 읽는 값으로

승인 -> needs_review · 승인 차단 · 이력 unapprove 남음 PASS
필수값인 적용일을 비움

승인 -> needs_review · 승인 차단 · 이력 unapprove 남음 PASS

값을 정상으로 되돌림 -> new PASS

-> 자동으로 다시 승인하지 않는다. 승인은 사람이 다시 누른다.

7. 예외를 수용해 승인할 때 판단 근거 요구 (전체팀 공지 2026-08-09 §1)

공지: "아무 검토 없이 예외 상태를 승인하는 흐름은 허용하지 않습니다."

"현재 값을 그대로 수용해 승인하면 exception_flags와 승인 사유를 함께 보존합니다."

예외 있음 · 메모 없음 -> 차단 PASS

예외 있음 · 메모 있음 -> 승인 가능 PASS

예외 없음 · 메모 없음 -> 승인 가능(근거 요구 안 함) PASS

중복 아님으로 해소 · 메모 없음 -> 승인 가능 PASS

-> 근거를 요구하는 것은 예외를 "수용"할 때뿐이다. "해소"에는 요구하지 않는다.

승인 후 메모를 지움 -> on_hold (근거가 사라지면 승인도 풀린다) PASS

8. 표준 단위 밖의 단일 단위 (2026-08-12 샘플 공문에서 확인)

제공 20건의 단위는 PK·BOX·PO와 복수 병기(KG/단)뿐이라,

"표준 집합 밖의 단일 단위" 분기는 20건으로 실행되지 않았다.

창업팀 샘플 공문에 봉·망·말·팩·캔·박스가 나와 이 경로를 따로 검사한다.

문서ID	단위	탐지 플래그	판정	비고
UNIT-001	"봉"	unit_mismatch	PASS	봉
UNIT-002	"망"	unit_mismatch	PASS	망
UNIT-003	"말"	unit_mismatch	PASS	말
UNIT-004	"팩"	unit_mismatch	PASS	팩
UNIT-005	"캔"	unit_mismatch	PASS	캔
UNIT-006	"박스"	unit_mismatch	PASS	박스 - BOX의 한글 표기여도 표준 집합 밖이다
UNIT-007	"BOX"	(없음)	PASS	BOX - 대조군, 정상 통과해야 한다
UNIT-008	"pk"	unit_mismatch	PASS	pk - 소문자는 보정하지 않는다
UNIT-009	"PK"	(없음)	PASS	" PK " - 파서가 셀을 읽을 때 앞뒤 공백을 다듬는다
UNIT-010	"EA/BOX"	unit_mismatch	PASS	EA/BOX - 복수 병기 경로

단위를 임의로 바꾼 항목: 0건 PASS

-> 표준 단위로 자동 환산하지 않는다. 관찰값을 그대로 두고 사람이 판단한다.

9. 승인 항목 JSON·CSV 내보내기 (요건 ⑩ · 체크리스트 3번)

명세 §7: "출력에는 승인 항목만 포함하고 승인 전·보류·반려는 제외합니다."

공지 §1: "현재 값을 그대로 수용해 승인하면 exception_flags와 승인 사유를 함께 보존합니다."

내보낸 항목: DOC-001,DOC-019 PASS

-> 승인 2건만 나왔다. 반려(DOC-002)와 미승인 17건은 빠졌다.

DOC-019 exception_flags: [spec_mismatch] PASS

DOC-019 review_memo: "공급사 확인 후 규격 변경 수용" PASS

-> 예외를 수용해 승인해도 플래그를 지우지 않고 근거와 함께 내보낸다.

price_before 타입: number (값 86000) PASS

출력 유효성 오류 0건 · 제외 0건 PASS

CSV 헤더 21열 · 데이터 2행 · BOM 있음 PASS

uid,doc_id,source_type,supplier_name,raw_item_name,normalized_item_name,spec,unit,price_before,price_after,effective_date,review_status,exception_flags,reviewed_at,review_memo,source_input_method,source_file_name,source_row_no,source_page_no,change_log_count,change_log_json

1:DOC-001,DOC-001,PDF,가온푸드(예시),토마토살사S/O,토마토 살사 소스,4kg/PK,PK,32000,33600,2026-08-01,approved,,2026-08-12T00:00:00.000Z,,file,42_해커톤_업로드용_증빙20건_2026-08-04.csv,2,,1,"[{"at":"2026-08-12T00:00:00.000Z","field":"review_status","from":"new","to":"approved","action":"approve"}]"

JSON 재파싱: 2건 PASS

승인 후 DOC-001 단가를 깨뜨림 -> 내보내기 대상 [DOC-019] PASS

-> 승인이 폴리므로 출력에서도 빠진다. 깨진 값이 앞단으로 나가지 않는다.

같은 문서ID 2건을 모두 승인 -> 행 2건 · uid 유일 true · 경고 true PASS

1:DOC-001 | 21:DOC-001

-> 문서ID는 겹쳐도 uid로 구분된다. 같은 인상분 이중 반영은 경고로 알린다.

메모에 따옴표·첨표·줄바꿈을 넣고 CSV 왕복 -> 원문 그대로 PASS

-> RFC 4180대로 감싸고 이스케이프한다.

10. 화면에서 직접 등록 (요건 ⑪ "XLSX/CSV 중 1개 + 수기 등록")

수기 등록을 별도 경로로 두면 "직접 넣은 건 중복 검사가 안 된다"는 구멍이 생긴다.

파일 인입과 같은 파이프라인을 타는지 확인한다.

출처 기록: input_method>manual file_name=null row_no=null PASS

-> 파일의 한 행이 아니므로 파일명·행 번호를 남기지 않는다. 이것 자체가 근거다.

정규화: "토마토 살사 소스" (dictionary) PASS

-> 사전 조회가 그대로 돈다.

적용일을 비우고 변경단가에 "추후 안내"를 넣음

플래그=[missing_required] 형식오류=1건 상태=needs_review 승인=차단 PASS

-> 필수값 검증과 형식 검증이 폼 입력에도 똑같이 적용된다.

단위를 "봉"으로 등록 -> [unit_mismatch] PASS

DOC-001과 같은 내용을 수기로 등록 -> [duplicate_suspected] 기준 DOC-001 PASS
-> 파일로 들어온 항목과 나란히 비교된다. 이것이 별도 경로를 만들지 않은 이유다.

수기 항목 승인 후 내보내기: 실림(input_method=manual) PASS

수기 등록 후 기존 20건 판정 변화: 0건 PASS

11. 내장 예시 데이터 (심사용 진입 경로)

창업팀: "결과 화면이 고정값(하드코딩)이거나 스텝 응답인 경우 인정되지 않습니다."
예시 데이터는 결과를 박아 둔 것이 아니라 같은 파서와 판정을 거친다.

문서ID	탐지 플래그	형식오류	상태	판정
SMP-001	(없음)	0건	new	PASS
SMP-002	(없음)	0건	new	PASS
SMP-003	(없음)	0건	new	PASS
SMP-004	spec_mismatch	0건	on_hold	PASS
SMP-005	unit_mismatch	0건	on_hold	PASS
SMP-006	missing_required	0건	needs_review	PASS
SMP-007	duplicate_suspected	0건	on_hold	PASS
SMP-008	(없음)	1건	needs_review	PASS
SMP-009	(없음)	0건	new	PASS
SMP-010	(없음)	0건	new	PASS

예외 4종이 모두 나오는가: duplicate_suspected, missing_required, spec_mismatch, unit_mismatch
PASS

형식 오류도 포함되는가: PASS (SMP-008 "추후 안내")

창업팀 자료의 품목·단가가 섞여 있는가: 0건 PASS

-> 배포 URL은 공개 접근이라 창업팀 자료를 실어 두면 안 된다(규정 4번).

예시 데이터도 문서ID를 바꾸면 판정이 같은가: PASS

-> 예시 화면 역시 데이터에서 계산된다. 미리 넣어 둔 결과가 아니다.

각 항목이 원본 CSV 한 줄을 들고 있는가: PASS

예) SMP-004,PDF,바른물산(예시),손질오징어,기존 1kg / 변경 900g,BOX,43800,43800,2026-09-05
수기 등록 항목의 원문은 비어 있는가: PASS

raw_line이 없던 예전 백업 복원: 빈 값으로 채움 PASS

-> 표시 전용 필드 하나 때문에 검수하던 승인·메모를 날리지 않는다.

12. PDF 공문에서 표 읽기 (추가 요건)

명세: "원본 문서 입력을 한 가지 방식으로 추가하고 후보 생성 가능성을 탐색"
"OCR·AI 정확도 목표 없음 / 실패 사례와 미지원 형식 기록"

제공 PDF는 텍스트 레이어가 있어 OCR이 필요 없다. 과제는 표 구조 복원이다.

창업팀 샘플 공문 4종으로 검사한다.

파일	실제	추출	판정
1_다품목_공문_예시.pdf	6	6	PASS
2_일부가격누락_공문_예시.pdf	4	4	PASS
44_해커톤_OCR샘플_가온푸드_단가변경공문_2026-08-05.pdf3		3	PASS
44_해커톤_OCR샘플_바다원_단가조정공문_재발송_2026-08-05.pdf1		1	PASS

첫 행: 토마토살사S/O | 4kg/PK | PK | 32000 -> 33600 | 2026-08-01
단가에서 콤마와 "원"을 떼고 그대로 쓸 수 있는가: PASS

읽은 3건을 목록에 넣음 -> 3건 · 정규화 dictionary PASS
-> 파일·수기 등록과 같은 판정을 거친다. 읽어 왔다고 검사를 건너뛰지 않는다.

출처 기록: input_method=pdf file_name=gaon.pdf page_no=1 row_no=null PASS
-> 수기 등록과 구분된다. 값의 근거가 사람의 기억이 아니라 원본 공문이다.
목록 배치: PDF="PDF 1쪽" 수기="수기" 파일="2행" PASS

승인 후 내보내기: input_method=pdf file_name=gaon.pdf page_no=1 PASS
-> 받는 쪽이 "이 인상분은 이 공문 몇 쪽에서 나왔다"를 되짚을 수 있다.

깨진 PDF를 넣으면 이유를 알려주는가: PASS
"PDF를 열지 못했습니다. Invalid PDF structure."

13. 규격이 줄었을 때의 실질 단가 (명세 4-3 "kg당 약 11% 실질 인상")

20건 전체에 계산을 돌려도 예외 플래그·상태가 그대로인가: PASS
-> 산출값이라 판정을 바꾸지 않는다. 다섯 번째 플래그를 만들지 않는다.

DOC-019 (10kg -> 9kg, 단가 86,000 -> 86,000)
환산 단위 kg PASS
kg당 8600 -> 9556 PASS
실질 변화율 +11.1% PASS
-> 창업팀 명세 4-3의 "약 11% 실질 인상"과 같은 값이다.

DOC-020 (1kg -> 4단) 숫자를 만들지 않고 거절하는가: PASS
"기준이 kg에서 단(으)로 바뀌어 비교할 수 없습니다. 1단이 몇 kg인지는 공급사에 확인해야 합니다."
공급사에 확인하라고 안내하는가: PASS

규격 변경이 없는 DOC-001은 카드를 만들지 않는가: PASS
단가를 정수로 못 읽으면 환산을 멈추는가: PASS
"단가를 정수로 읽지 못해 환산할 수 없습니다. 단가를 고치면 계산됩니다."
규격 수량이 0이면 나누지 않는가: PASS
여러 단위가 묶인 규격을 거절하는가: PASS
규격이 늘면 인하(음수)로 나오는가: PASS

1kg -> 900g kg과 g 환산 PASS
1L -> 900ml L과 ml 환산 PASS
1KG -> 900G 대소문자가 달라도 환산 PASS
1kg -> 4단 kg과 단 거절 PASS
1PK -> 1BOX PK와 BOX 거절 PASS

999999kg -> 1kg	아주 큰 수량도 계산한다	계산	PASS
2.5kg -> 2.25kg	소수점 수량	계산	PASS
1,000g -> 900g	콤마가 들어간 수량	계산	PASS
1g -> 900mg	g과 mg	계산	PASS
10kg -> 대용량	변경값에 숫자가 없다	거절	PASS
(빈값) -> 9kg	기존값이 비어 있다	거절	PASS
-10kg -> 9kg	음수 수량	거절	PASS
10kg -> (빈값)	변경값이 비어 있다	거절	PASS

예시 데이터에서 실질 단가가 계산되어 보이는가: PASS

SMP-004 kg당 43,800 -> 48,667 +11.1%

-> 심사위원은 파일 없이 예시 데이터로 들어온다. 여기서 안 보이면 없는 기능과 같다.

=====

전체 통과. 기대 결과와 모두 일치했다.